

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR



CARRERA DE INGENIERÍA EN CIBERSEGURIDAD

LÓGICA DE PROGRAMACIÓN 1-CIB-1A

ACTIVIDAD AUTÓNOMA 1

TEMA:

**SELECCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR / GENERACIÓN DE
DIAGRAMAS FUNCIONALES Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE**

AUTOR: ANDRADE MEDINA RONALD FABRICIO

FECHA DE ENTREGA: 31/05/2026

2026-2027

ACTIVIDAD AUTÓNOMA 1

A partir del análisis de diferentes alternativas, el estudiante deberá seleccionar un programa a desarrollar. Como primer paso, se realizará el diseño de la solución del problema mediante diagramas de funcionalidad (casos de uso) y de arquitectura del sistema.

DIAGRAMAS DE FUNCIONALIDAD

1. Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso es una herramienta de UML que se utiliza en la etapa de requisitos del desarrollo de software. Su función principal es mostrar las funcionalidades de un sistema desde el punto de vista del usuario. Esto ayuda a identificar los requisitos funcionales de una aplicación.

Los elementos clave de un diagrama de casos de uso son:

- Los casos de uso, que son las funciones del sistema.
- Los actores, que son los usuarios o sistemas externos que interactúan con el sistema.
- Las relaciones, que muestran cómo interactúan los actores y los casos de uso.
- El límite del sistema, que separa las funcionalidades internas de los usuarios externos.

En la notación de estos diagramas:

- Los actores se representan con una figura de una persona.
- Los casos de uso se representan con óvalos que tienen el nombre de la funcionalidad, expresada con un verbo en infinitivo.

Estos diagramas ayudan a obtener retroalimentación de los usuarios. También apoyan las etapas siguientes del ciclo de vida del software. (Martínez Francy, 2022)

2. Diagrama de flujo

Un diagrama de flujo es una forma gráfica de mostrar un proceso. Muestra cada paso, decisión y conexión con símbolos estándar. Este tipo de diagrama ordena las tareas y actividades necesarias para lograr un objetivo. Utiliza elementos como flechas, rectángulos, rombos y otros símbolos para que sea fácil de entender. Los diagramas de flujo son útiles para documentar procesos, ayudan a simplificar ideas y a ver cómo se desarrollan las actividades de manera clara y ordenada, ayudan a organizar el trabajo en equipo, sirven para asignar tareas y tomar decisiones, y permiten ver posibles problemas antes de que afecten el proceso. (Asana, 2026)

Los beneficios de los diagramas de flujo incluyen:

- Claridad visual
- Mejora en la comunicación
- Documentación eficiente
- Ahorro de tiempo
- Ayudan a reducir errores
- Muestran cada paso del proceso de forma lógica

Los diagramas de flujo usan símbolos estándar. Estos símbolos están establecidos por organismos internacionales como ANSI e ISO.

Algunos símbolos comunes son:

- Línea de flujo: muestra la dirección del proceso
- Terminador: muestra el inicio o fin
- Proceso: muestra una actividad
- Símbolo de decisión: se usa para hacer preguntas o mostrar alternativas.

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA

1. Arquitectura de Capas

La arquitectura por capas es un patrón de diseño que se utiliza en el desarrollo de software. Esto significa que se organiza una aplicación en diferentes capas, donde cada una tiene una función específica. Las capas principales son las siguientes:

- La capa de presentación se encarga de la interfaz de usuario.
- La capa de aplicación coordina las solicitudes y el flujo de la aplicación.
- La capa de lógica de negocio es donde se implementan las reglas y procesos principales.
- La capa de acceso a datos gestiona las operaciones de almacenamiento y recuperación de información.
- La capa de datos es donde se almacenan los datos de forma estructurada.

La arquitectura por capas ayuda a crear aplicaciones más escalables y fáciles de mantener. Cada capa trabaja de manera independiente, lo que permite modificar o actualizar una parte del sistema sin afectar las demás. Esto también facilita las pruebas, mejora la seguridad y promueve la reutilización de componentes.

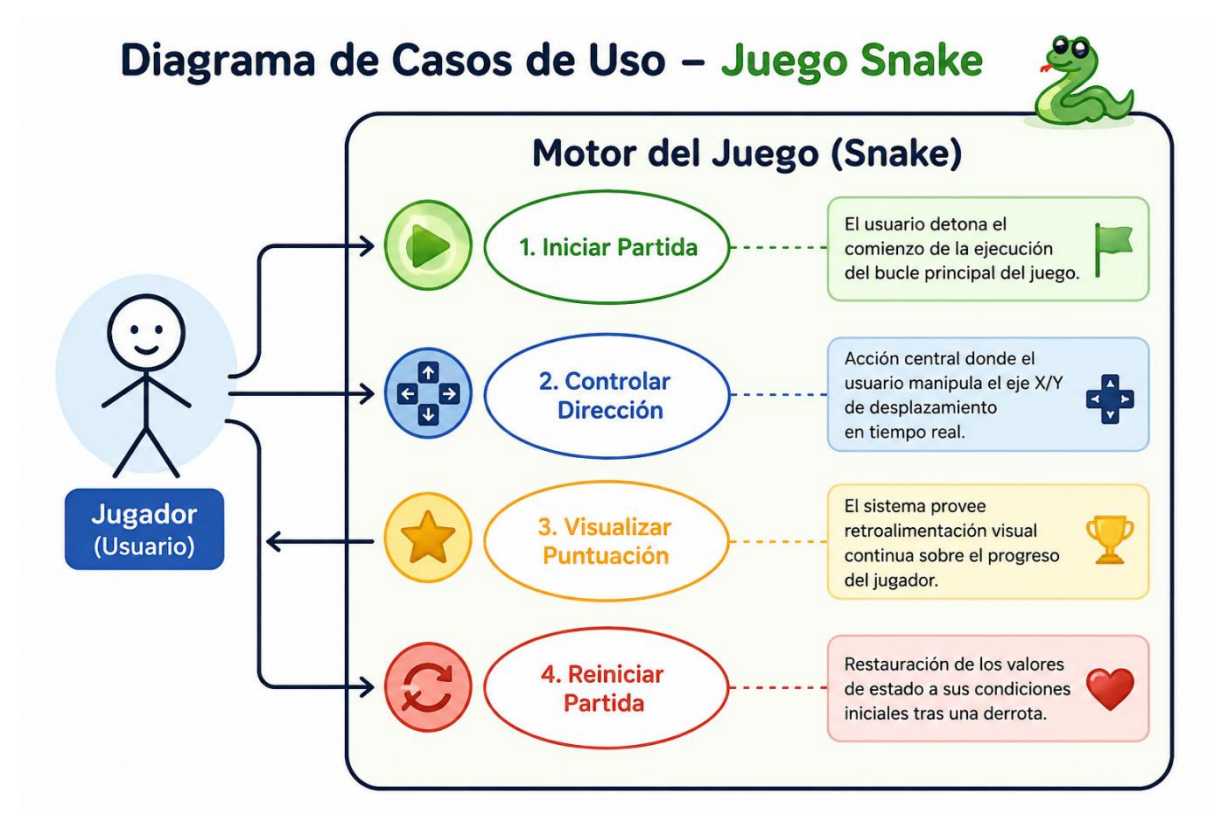
Para implementar esta arquitectura de manera efectiva, es importante definir responsabilidades claras para cada capa. También es necesario permitir la comunicación solo entre capas adyacentes, utilizar interfaces y abstracciones, aplicar pruebas específicas en cada nivel y mantener una adecuada documentación de las interacciones entre capas. (Hudge, 2024)

JUEGO ELEGIDO: SNAKE (JUEGO DE LA SERPIENTE)

1. PROBLEMÁTICA

El objetivo es desarrollar un juego interactivo de supervivencia en 2D en el que el jugador controla una entidad ("serpiente") que se desplaza continuamente a través de una cuadrícula. El desafío principal radica en consumir objetos ("comida") generados en coordenadas aleatorias para incrementar la puntuación y la longitud de la entidad, al mismo tiempo que se debe evitar una colisión fatal contra los límites del área de juego o contra los propios segmentos del cuerpo de la serpiente.

2. Diagrama casos de uso



3. Arquitectura de capas



REFERENCIAS

Asana. (17 de Febrero de 2026). *¿Qué es un diagrama de flujo y cómo hacerlo?* Obtenido de <https://asana.com/es/resources/what-is-a-flowchart>

Hudge, S. (16 de Octubre de 2024). *Capas en la arquitectura de software*. Obtenido de Medium: <https://medium.com/@sagar.hudge/layers-in-software-architecture-c8cc16329ff6>

Martínez Francy, Y. P. (2022). *ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS DE CASOS DE USO*. Universidad Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio. Bogotá: Universidad Cooperativa de Colombia. Obtenido de <https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/a7ea175f-de13-49fd-afba-c021baf7a6d0/content>